Ex: টেক্সটাইল মিল

- ডাইং মেশিন (৩টি): প্রতিটির মোটর 45 KW (3ϕ; 415V)
- ওয়াটার পাম্প (2টি): প্রতিটির মোটর 15 KW (3ϕ, 415V)
- এয়ার কম্প্রেসার (১টি): 30 KW (3-Phase, 415V
- বয়লার ফিড পাম্প (১টি): 7.5 KW (3ϕ, 415V)
- factory Lighting load: মোট 15 KW

Load calculation

Motor (ডাইং মেশিন) = $I_{FL} \Rightarrow 45 \times 1.68 \times 1.11 \times 1.25$

$\Rightarrow 106A$

Cable size: ~~50~~ 4×1C 50 mm² BYA Cable + 1×1C 25 mm² EARthing

water pump: $I_{FL} \Rightarrow 15 \times 1.68 \times 1.11 \times 25$

$\Rightarrow 34.97A$

Cable size: 4×1C - 10 mm² BYA cable + 1×1C - 10 mm² Earthing

Air compressor: $I_{FL} = 30 \times 1.68 \times 1.11 \times 25$

$= 69.93A$

Cable: 4×1C - 25 mm² + 16 mm² Earthing cable.

PUMP: $7.5 \times 1.68 \times 1.11 \times \overset{\rightarrow MEC}{1.25} \Rightarrow 17.48A$

Cable = $4 \times 1C - 4mm^2$ BYA cable + $4mm^2$ Earthing cable.

Common Load:

$15\ KW \Rightarrow 15 \times 1.68 \times \overset{\rightarrow BNBC}{1.65} \times \underbrace{60\%}_{MD}$

$\Rightarrow 24.95\ A$

Cable = $4 \times 1C - 6mm^2$ BYA cable

Total load = $(3 \times 45) + (2 \times 15) + 30 + 7.50 + 9$

$= 211.50\ KW$ → connected Load

$= 211.50 \times \underbrace{90\%}_{\text{Diversity factor}}$

$= 190.35\ KW$

$I = 190.35 \times 1.68 \times 1.15 \Rightarrow 381.12A$

$= 400A$ MCCB

Cable size $240\ mm^2 + 120\ mm^2$ earthing

[যদি Lt Panel হতে একটার ~~এক~~ DB নেওয়ার হয় তবে, 400 A MCCB যুক্ত হবে, অন্যথায় Direct LT Busbar হতে Load যুক্ত হবে।

Substation Designing

Connected Load: 211.30 KW

Maximum Demand: 190.35 KW

এর জন্য 400 KVA এর Transformer নির্বাচন করব - কারণ, 250 KVA এর Transformer এর Secondary current, max Demand curren cover করতে না

Primary current

$$I_p = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 11000} \Rightarrow 21A$$

Secondary current

$$I_p = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 415}$$

$= 556A$

$= 556 \times 1.2$

$= \boxed{667.2 \text{ mccb}}$

800 mccb

$$\text{Cable size} = \frac{3.5 \times \sqrt{3}}{0.143}$$

$= 42.39$

Cable size - 95mm²

$$\text{Cable size} = \frac{I_{sn} \times \sqrt{t}}{K} \rightarrow 35$$

$I_{sn} = I_p \div Z$

$= 21 \div 0.06$

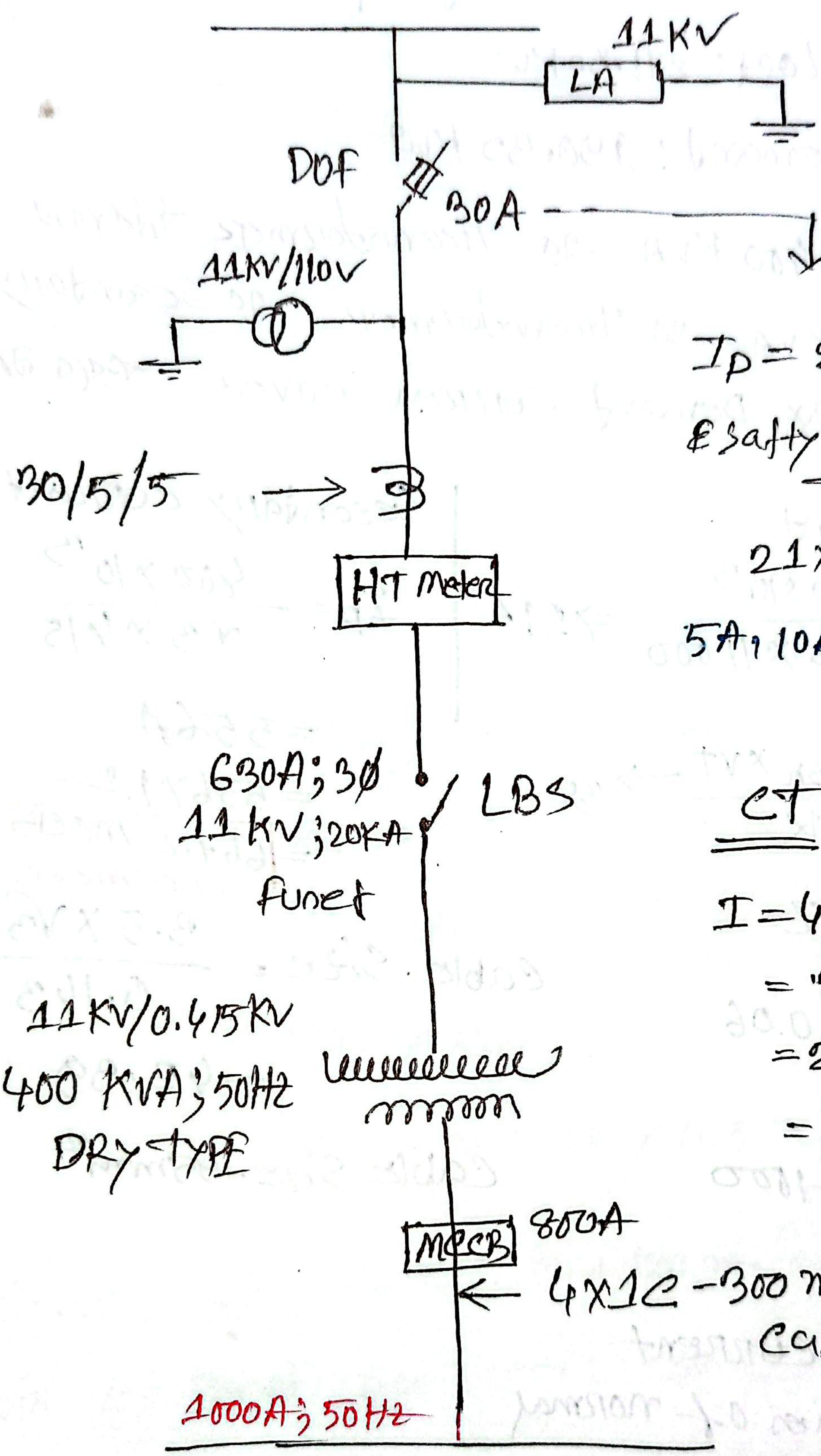
$= 350 A$

$= 350 \div 1000$

$= 0.35$

Short circuit current almost 10 times of normal current

$= 0.35 \times 10 \Rightarrow 3.5 KV$



secondary site

$I_p = 21\,A$

£ safty factor 1.5-2%.
-হয় ২৫,

$21 \times 1.5 = 31.5\,A$

5A, 10A, 20A, 30A, 40A, 50A

CT

$I = 415 \times 0.05249$

$= 22\,A$

$= 22 \times 1.25$

$= 27\,A$

$\text{Area for busbar} = \dfrac{1000}{1.6} \Rightarrow 625\,A$

$= T \times w$

$w = \dfrac{625}{10} \Rightarrow 62.5$

size $\Rightarrow 10 \times 60$ mm